Manual de Montaje - Incubadora Libreincu 150 v1

1. Introducción

Este manual describe el proceso de montaje de la incubadora Libreincu 150 v1, un sistema automatizado para incubación de huevos con control de temperatura, humedad y rotación.

Descargar manual PDF



Figura 1. Interior del equipo real. Fotografía de la fuente original.

Dimensiones

Parámetro	Medida
Ancho interno	470 mm
Profundidad interna	500 mm
Alto interno	970 mm
Bandejas	400 × 400 mm
Separación vertical entre ejes	120 mm
Separación entre bandeja pivotante y pared	30 mm
Separación entre eje superior e inferior	240 mm
Altura del deflector desde la base	300 mm
Distancia del deflector al fondo	70 mm
Inclinación principal del deflector	20° hacia abajo
Paños del deflector	115, 60 y 50 mm
Pliegues del deflector	60° y 30°

2. Componentes del Sistema

2.1 Sistema de Control Electrónico

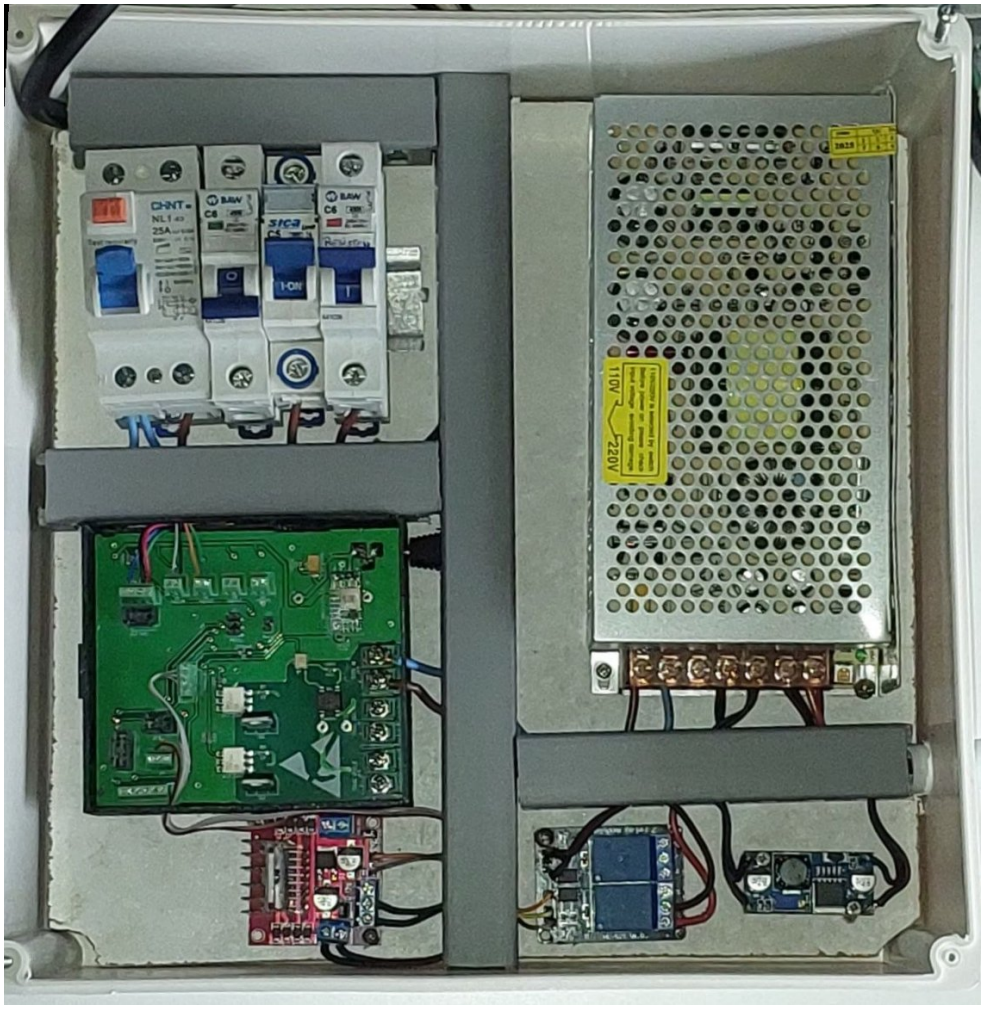


Figura 2. Tablero eléctrico del equipo real.

Componente	Descripción
Protecciones	Disyuntor diferencial e interruptores termomagnéticos.
Alimentación	Fuente de 220 V CA a 12 V CC y step-down de 12 V CC a 5 V CC.
Placa Olivia Control	ESP32 con WiFi; salida TRIAC para la resistencia de 200 W a 220 V CA; comunicación I2C con el BME280; entradas para los sensores de posición de las bandejas y salidas para puente H y relés.

Componente	Descripción
Módulo puente H	Control del motor de rotación.
Módulo de relés	Control de la bomba del humidificador.

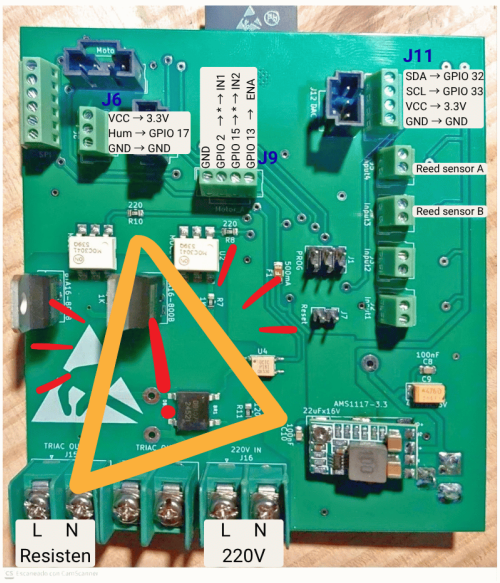
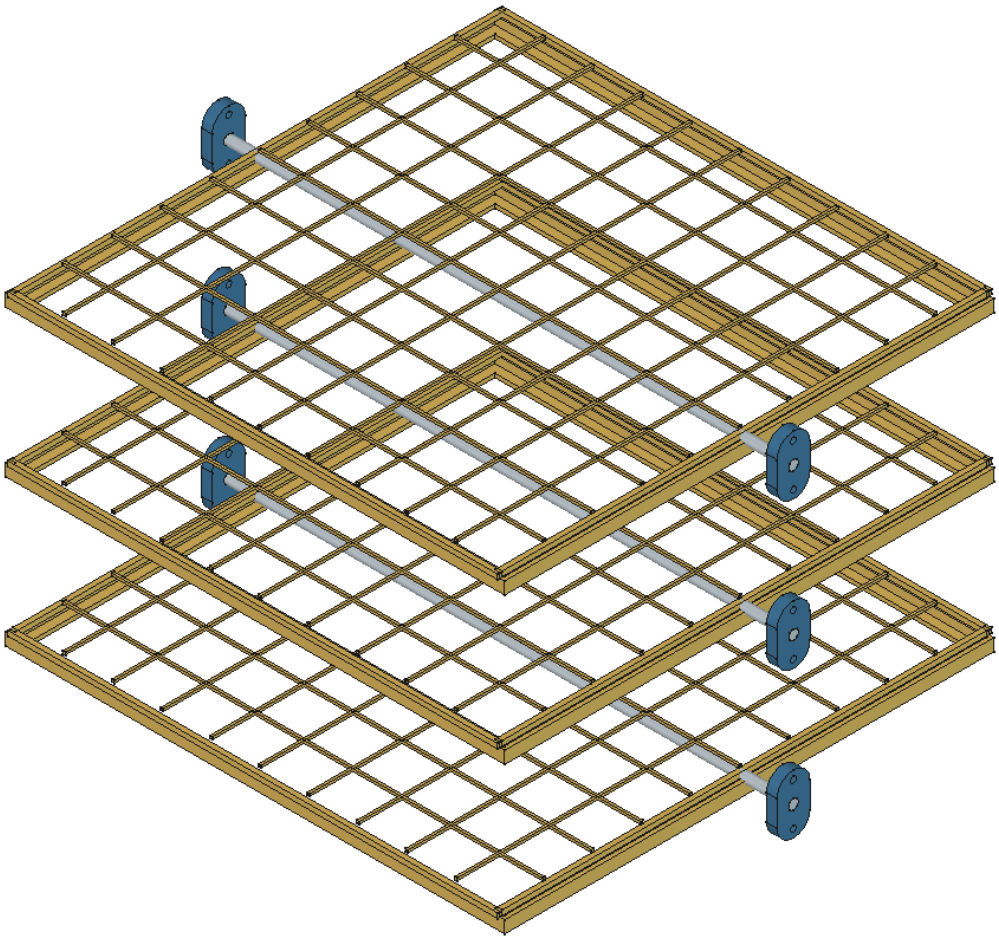


Figura 3. Placa Olivia: fotografía rotulada de la fuente original.

2.2 Sistema Mecánico de Rotación

Componente	Descripción
Soportes de 8 mm	KL08 para las bandejas y KP08 para el tornillo.
Transmisión	Soportes, motor, acople de 8 mm y tornillo THSL.
Carro de elevación	Dos tuercas THSL; sube y baja sobre el tornillo.
Cuna para bandejas	Estante pivotante para bandejas de 40 × 40 cm.
Sensores reed	Dos sensores magnéticos para las posiciones superior e inferior.

Componente	Descripción
Finales de carrera	Dos interruptores de protección mecánica.
Seguidor y perno de bandejas	Oscila en la ranura horizontal del carro.



Vista CAD de referencia: bandejas, cunas, ejes y soportes, extraídos de LibreIncu_Rediseno_Despiece.FCStd. La geometría de las cunas contiene dimensiones pendientes de confirmar; esta vista muestra la disposición general.

2.3 Sistema de Humidificación

Componente	Descripción
Electroválvula	Control del suministro de agua.
Bomba de agua	Impulsión de agua al aspersor.
Manguera y conector	Manguera de 10 mm y adaptador de 10 a 6 mm.
Aspersor	Pico de 6 mm.
Soporte del aspersor	Ángulo L empotrado.

3. Preparación del Montaje

3.1 Materiales Necesarios

- □ Mueble terminado.
- □ Tablero eléctrico.
- □ Elementos del sistema mecánico de rotación.
- □ Sensores reed y finales de carrera.
- □ Elementos del sistema de humidificación.
- □ Herramientas de montaje.
- □ Tornillos y accesorios.

3.2 Verificación de Seguridad

- Verificar que no haya tensión eléctrica en el sistema.
- Confirmar que todos los componentes estén presentes.
- Revisar los elementos de protección personal.
- Asegurar espacio y ventilación adecuados.

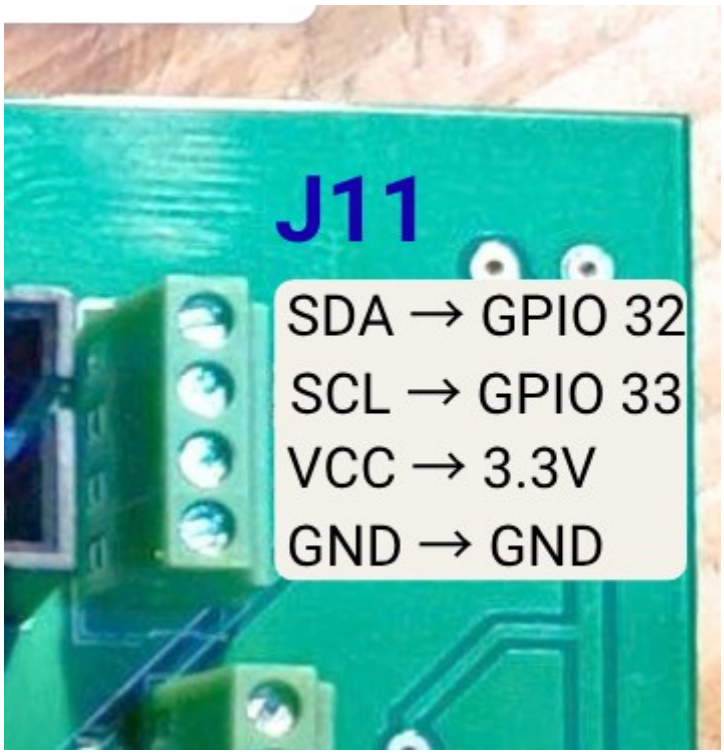
4. Montaje del Sistema de Control

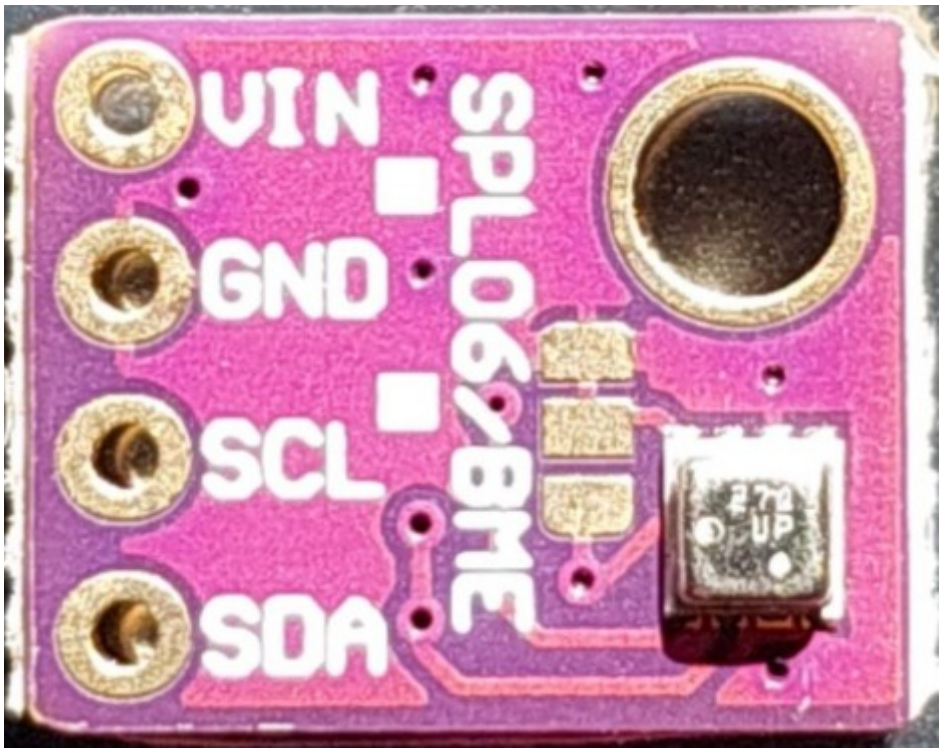
4.1 Instalación de la Placa ESP32

Montar la placa Olivia Control en el gabinete previamente acoplado al tablero eléctrico de la incubadora, observando la ubicación de ranuras y orificios para el cableado.

4.2 Conexión al sensor BME280

Conector J11 — I2C.



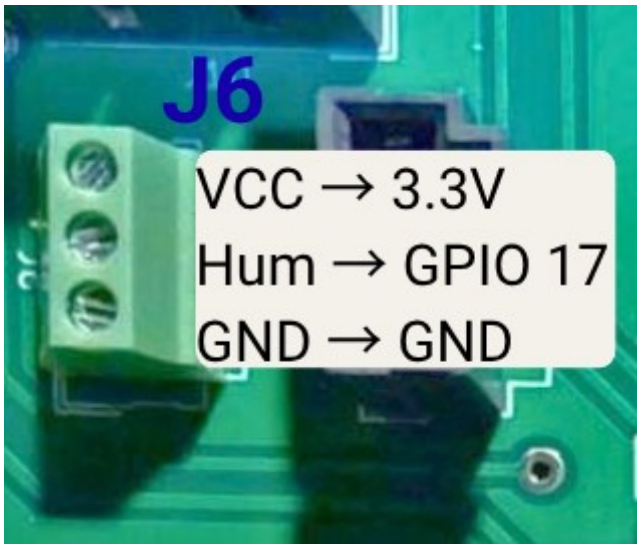


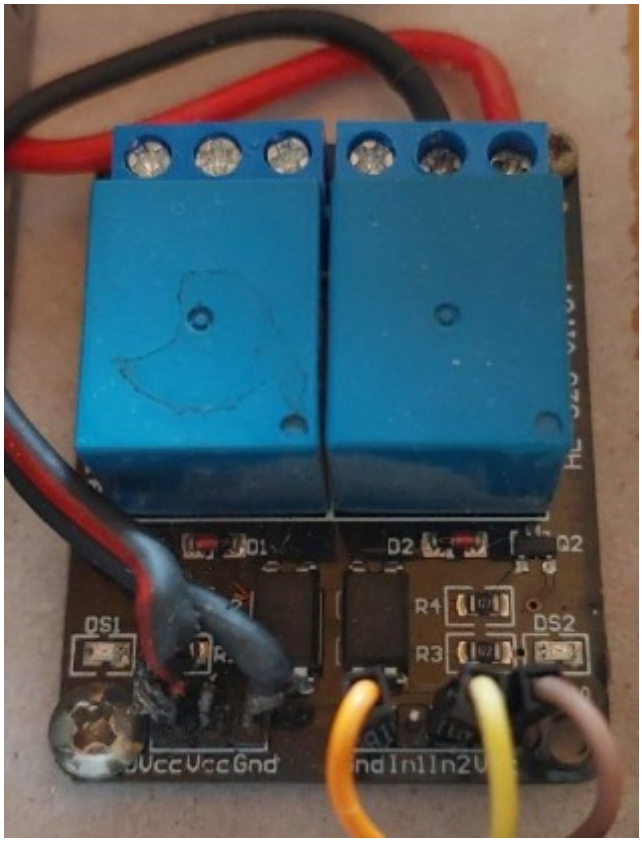
Figuras 4 y 5. J11 y sensor BME280, según las fotografías originales.

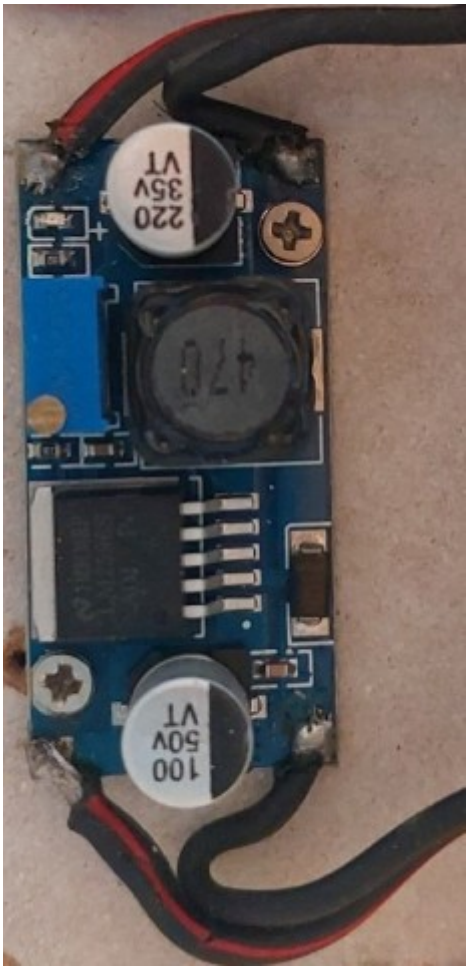
Señal de J11	Rótulo de la fotografía
SDA	GPIO 32
SCL	GPIO 33
VCC	3,3 V
GND	GND

4.3 Conexión al relé del Humidificador

Conector J6. La alimentación de los relés del módulo, **JVCC**, se conecta a la salida de **5 V CC** del step-down.







Figuras 6–8. J6, módulo de relés y step-down del equipo real. La alimentación JVCC de los relés es de 5 V; Hum/GPIO 17 debe accionar el mismo canal cuya salida NO conmuta la bomba.

Señal de J6	Rótulo de la fotografía
VCC	3,3 V
Hum	GPIO 17
GND	GND

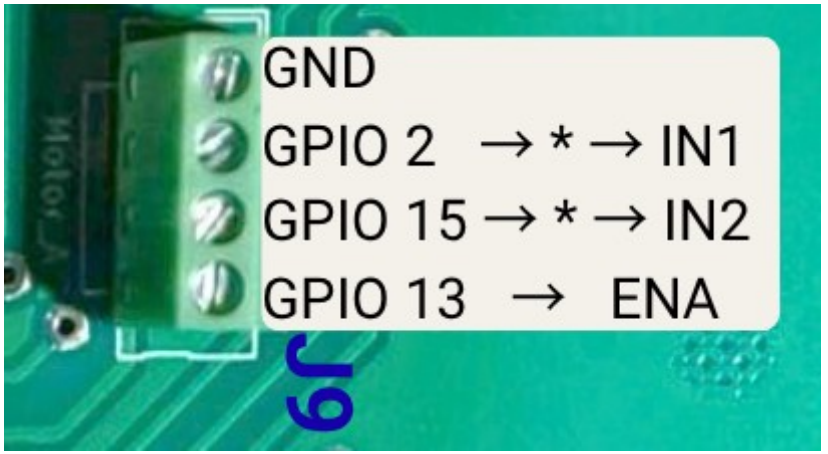
Los contactos **NO —normalmente abiertos—** del relé se conectan como interruptor en uno de los cables de alimentación de la bomba de agua.

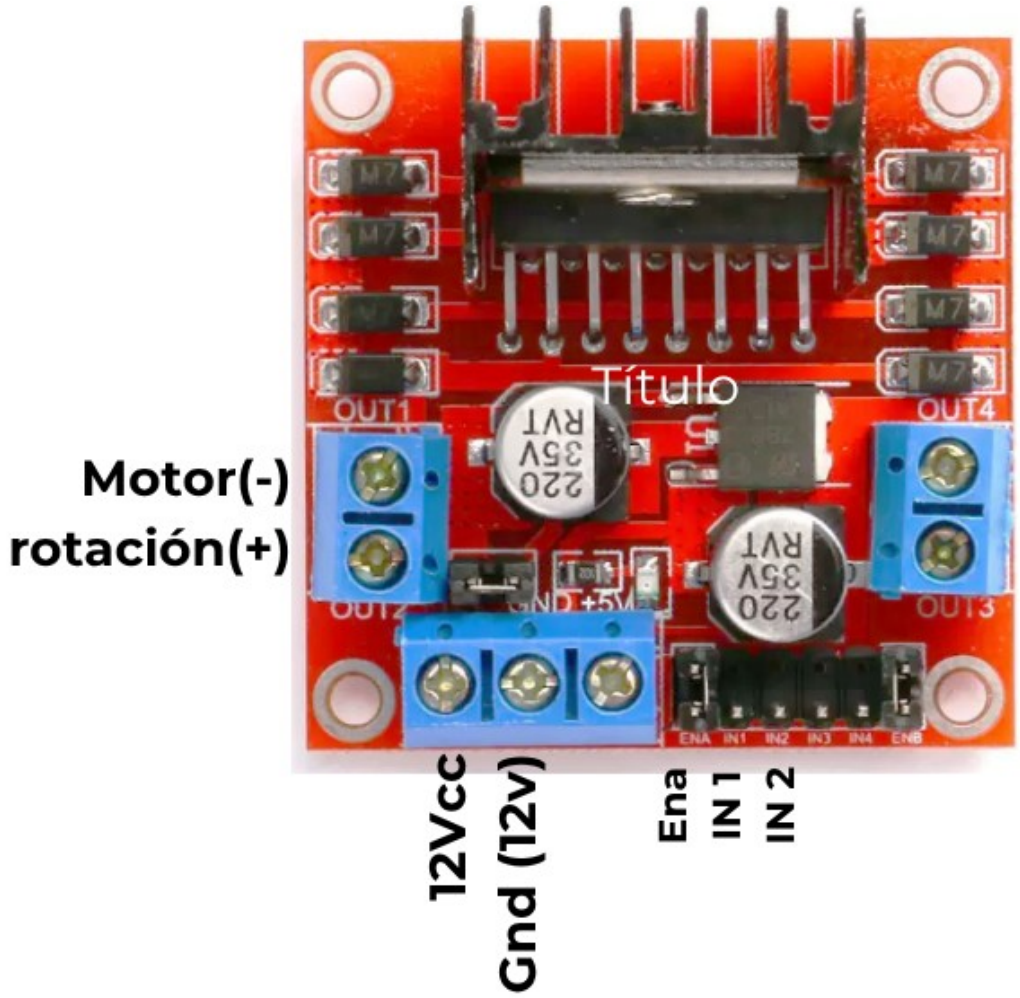
Conectar **Hum/GPIO 17 a la entrada IN1 o IN2 del canal elegido**. La bomba debe conectarse a la salida NO de **ese mismo relé**. Puede utilizarse cualquiera de los dos canales, siempre que la entrada de control y la salida de la bomba correspondan al mismo relé.

Conectar GND y VCC del módulo a las señales correspondientes de J6, conservando la alimentación JVCC de los relés a 5 V CC.

4.4 Conexión al Puente H de Rotación

Conector J9 — Motor A. Retirar el jumper que normalmente puentea **ENA** en el módulo.


GND
GPIO 2 → * → IN1
GPIO 15 → * → IN2
GPIO 13 → ENA
J9



Figuras 9 y 10. Señales de J9 y conexiones rotuladas del puente H; los asteriscos indican la interrupción mediante finales de carrera.

Señal de J9	Conexión al puente H
GND	GND
GPIO 2	IN1, pasando por el final de carrera A
GPIO 15	IN2, pasando por el final de carrera B
GPIO 13	ENA

4.5 Conexiones de Sensores Reed

Entrada	GPIO	Sensor
Input4	35	Reed A: posición superior
Input3	34	Reed B: posición inferior

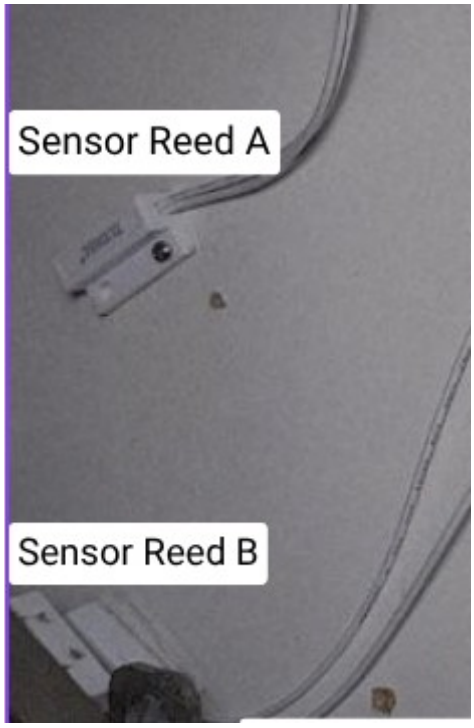


Figura 11. Sensores magnéticos de posición superior e inferior.

4.6 Conexiones de Finales de Carrera

Los finales de carrera interrumpen las señales de mando del puente H:

- **Final de carrera A:** interrumpe el cable entre Motor A de Olivia, **GPIO 2**, y **IN1** del puente H.
- **Final de carrera B:** interrumpe el cable entre Motor A de Olivia, **GPIO 15**, y **IN2** del puente H.

5. Montaje del Sistema Mecánico

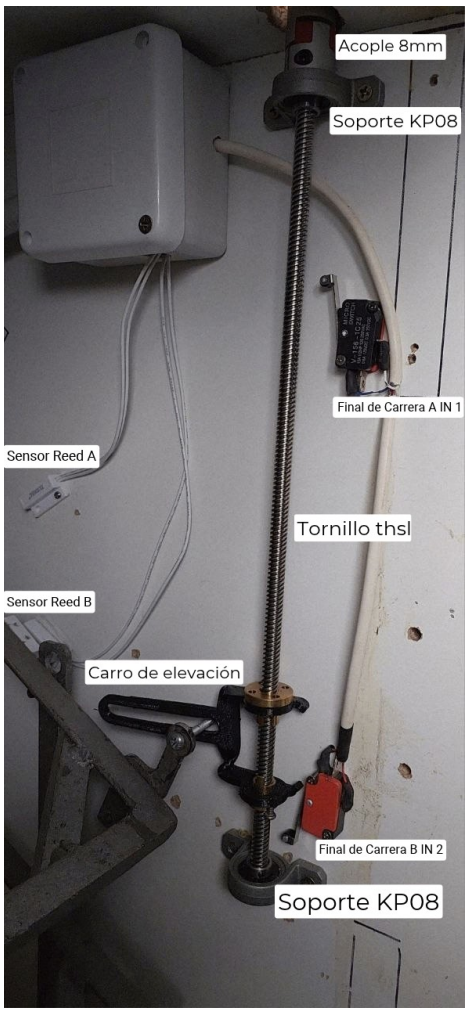
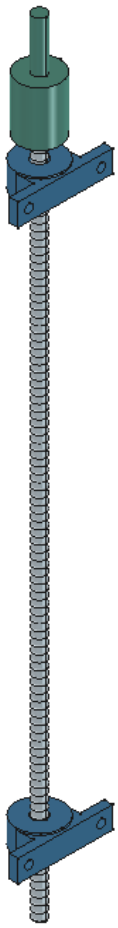


Figura 12. Disposición del mecanismo en el equipo real.

5.1 Ensamblaje del Tornillo de Rotación

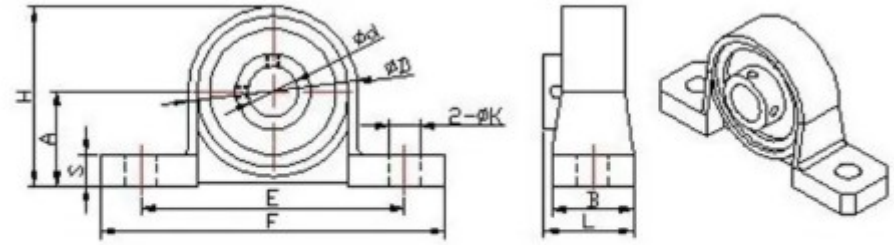
1. **Montar el carro de elevación.**
    - Insertar y ajustar las dos tuercas en el carro.
    - Enhebrar el carro sobre el tornillo.
    - Ajustar la altura inicial, de la mitad hacia abajo.
2. **Montar el soporte del motor y los soportes KP08.**
    - Anclar un soporte KP08 al mueble y ajustar el tornillo THSL mediante los prisioneros del soporte con una llave Allen de 1,5 mm. Dejar que sobresalga hacia arriba aproximadamente 12 mm.
    - Colocar y anclar el otro soporte KP08 al mueble.
    - Ajustar el acople de 8 mm al motor y al tornillo.

- Colocar el soporte del motor revisando que las distancias entre acoples no superen 1 mm ni queden apretadas.

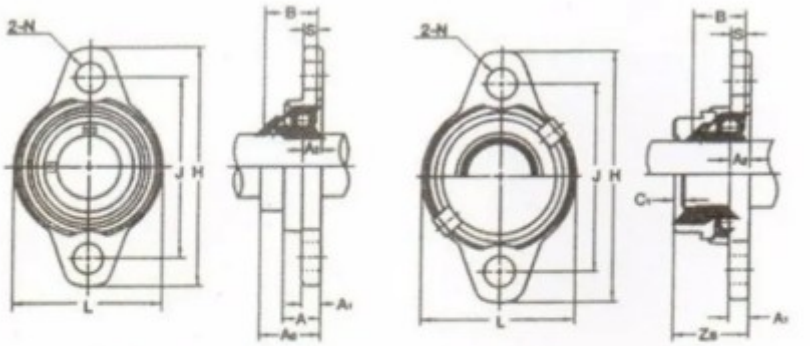


Vista CAD de referencia: husillo, KP08 y acople, extraídos de LibreIncu_Rediseno_Despiece.FCStd. El carro, los finales de carrera y el vínculo se consultan en la fotografía del equipo real; el archivo CAD los señala como pendientes de ajuste.

5.2 Identificación de los Soportes



Referencia	d (mm)	Dimensiones(mm)								
		A	H	E	F	S	D	B	L	K
P08	8	15	29	42	55	5	27	13	15	5



带座轴承型号NO.	轴径	外形尺寸Dimensions(mm)												螺栓
	(mm)	H	J	A1	A2	A	N	L	A0	Bl	S	Cl	ZS	(mm)
KFL08	8	48	37	4.5	4	8.5	4.8	27	16	15	3.5			M4

Figuras 13 y 14. Referencias de los soportes KP08 y KFL08; el texto original utiliza KL08 para el soporte de bandejas.

Deflector







Figuras 15–17. Chapa del deflector, plegado e instalación debajo de las bandejas.

Parámetro del desarrollo	Medida confirmada
Espesor de chapa	0,5 mm
Largo del desarrollo	225 mm
Ancho útil	470 mm
Pestañas laterales	15 mm por lado
Ancho total, con pestañas	500 mm
Paños	115 + 60 + 50 mm

Parámetro del desarrollo	Medida confirmada
Líneas de pliegue desde un extremo	115 y 175 mm

1. Cortar chapa de 0,5 mm con un desarrollo de **225 × 500 mm**, que deja **470 mm de ancho útil** y pestañas laterales de **15 mm por lado**.
2. Marcar los pliegues a 115 mm y 175 mm desde un extremo, para formar paños de 115, 60 y 50 mm.
3. Cortar las aletas en V sobre las líneas que se van a plegar.
4. Dar al paño principal una inclinación de **20° hacia abajo**, con pliegues de **60° y 30°**, siguiendo la disposición de las fotografías de la fuente.
5. Preparar los seis laterales de 15 mm, desbarbar y verificar que el deflector no interfiera con las bandejas ni las paredes.